ユーザー ガイド

Target Manager for Nintendo GameCube™

対象製品

ProDG

Tuner

ProView

SN-TDEV

SN Systems

SN Systems Ltd

バージョン **1.7.0**

2003 年 **2** 月

Copyright © SN Systems Ltd, 2000-2003. All rights reserved.

"ProDG" および SN のロゴは、SN Systems Ltd の登録商標です。
"Tuner"、"ProView"、"SN-TDEV" は、SN Systems Ltd の商標です。
"GameCube" は、任天堂株式会社の商標です。
"Microsoft"、"Visual Studio"、"Win32"、"Windows"、"Windows NT" は、
Microsoft Corporation の登録商標です。
本ドキュメントに登場するその他の製品および会社名は、関連する各所有者の商標です。

NINTENDO GAMECUBE™

NINTENDO GAMECUBE は、任天堂株式会社の登録商標です。
Windows、WindowsNT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。製品および内容物の外見、形状、仕様は、予告なしに変更される場合があります。

ProDGNGC_UG(TM)-E / ユーザー ガイド - Target Manager for Nintendo GameCube / 2003 年 2 月

ドキュメントの変更履歴

Ver.	**日付**	**変更内容**
1.6.5	2003 年 2 月	本形式では、最初のバージョン
1.7.0	2003 年 2 月	新しい章: " ProView、SN-TDEV 用 DVD エミュレーション".

目次

第 1 章: はじめに 1

概要 1
テクニカル サポートとアップグレード 1

第 2 章: 基本機能 3

Target Manager の概要 3
Target Manager 使用の目的 3
Target Manager を起動する 4
ngctm コマンドライン書式 4
(NPDP-GDEV/DDH) コマンドラインツールの有効性 6
Target Manager ユーザー インターフェース 6
Target Manager トレイアイコン 7
キーボードショートカット 7
Target Manager を終了する 7
ターゲットを追加、または削除する 8
ターゲットに接続する 9
ターゲットへの接続 12
ターゲットとの接続を解除する 13
ELF ファイルをロードして実行する 13
ターゲットをリセットする 14
DVD エミュレーション 15
TTY サポート 15
ゲームキューブから出力を確認する 16
COM ポートを選択する 16
TTY ストリーム出力を閲覧する 16
アプリケーションファイルサービングを閲覧 22
ファイル サービング ディレクトリの設定 22
リモートターゲットを使用する 24

第 3 章: デバッグの注意点 25

デバッグ用ビルド 25
DDH、NPDP-GDEV、TDEV を使用したプログラムのデバッグ 25
ELF ファイルをロードしてデバッグする 26
ProDG デバッガで ELF ファイルをデバッグする 27

第 4 章: ProView、SN-TDEV 用 DVD エミュレーション 29

概要 29

制約事項 30
ELF の作成 30
ELF のロード 30
サポートされる DVD 機能 32

第 5 章: ngcrun コマンドラインユーティリティ **35**

概要 35
ngcrun コマンドライン書式 35
TTY 出力を表示する 36

付録 A1: TDEV コンソール **37**

TDEV コンソールの概要 37
機能 38
導入 38
パッケージ内容 38
システム環境 39
SN-TDEV でのファイル サービング 39
TTY のサポート 39
TDEV ブート ディスクの作成 39

付録 A2: NPDP コンソール **41**

NPDP コンソールの概要 41
機能 41
導入 42
システム環境 42
NPDP ブート イメージの作成 42

付録 B: リファレンス **43**

キーボード ショートカット 43
設定ファイル: NGCTM.INI 43
デバッグ ログのレベル設定 43
SDK サポート 44

インデックス **45**

第 1 章: はじめに

概要

本ユーザー ガイドでは、**Target Manager for Nintendo GameCube** の使用方法を説明します。

Target Manager は、ホスト PC に接続されている、または LAN 上でリモート接続されている任意の Nintendo GameCube 開発用ハードウェア (ターゲット) へのアクセスを制御するために使用します。ほかの SN Systems アプリケーションが開発用ハードウェアと通信を行うためには、Target Manager がインストールおよび実行されている必要があります。

Target Manager は、以下の SN Systems 製品に付属します。

- ProDG
- Tuner
- ProView
- SN-TDEV

上記製品の詳細に関しては、**sales@snsys.com** までお問い合わせください。

テクニカル サポートとアップグレード

当社 Web サイトのサポート エリアには、SN Systems の全製品に関する各種の最新サポートが用意されています。このページには、SN Systems のユーザー ID とパスワードを所有する登録ユーザーのみがアクセスできます。

- ユーザー ID やパスワードを忘れた場合は、電子メールで **webmaster@snsys.com** までご連絡ください。

www.snsys.com/support (英語)
www.snsys.jp/support (日本語)

サポート エリアで解決法を見つけられない場合は、当社サポート チーム (下記アドレス) まで電子メールでご連絡ください。

support@snsys.com (英語)
j-support@snsys.com (日本語)

ご連絡の際は、発生している問題を明記し、ご使用のソフトウェア バージョンおよびハードウェア環境の詳細も記載してください。SN Systems サポートのログ番号 (LN 番号) をお持ちの場合は、問題に関するすべての電子メールにその番号を記載してください。

SN Systems Limited
4th Floor - Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom

電話：+44 (0)117 929 9733
電話：+44 (0)117 929 9251

URL：**www.snsys.com** (英語)
www.snsys.jp (日本語)

第 2 章: 基本機能

Target Manager の概要

ここでの「ターゲット」とは、Nintendo GameCube 開発用ハードウェアを意味します。

- Target Manager では、ターゲットへの接続、ELF ファイルの読み込みと実行、ターゲットからの TTY 出力の表示が可能です。
- ゲームキューブデバッグ対象と通信を行なうアプリケーションが動作するためには (ProDG デバッガ、ngcrun など)、Target Manager が動作し、少なくとも 1 つのデバッグ対象が設定されている必要があります。
- 同一のインタフェースを介して複数のアプリケーションをデバッグ対象に接続できるように、このターゲットマネジャーは個別に開発されています。また、デバッグ対象に接続し、セッションを維持し、そして特定のアプリケーション以外のセッション情報を閲覧することもできます。

Target Manager 使用の目的

- Target Manager は、ゲームキューブソフトウェア開発に便利なインタフェースであり、実行ファイルの実行およびデバッグ、デバッグ対象からの TTY 出力の閲覧、また DVD エミュレーションドライブの制御といった作業をすべてセントラルアプリケーションから行なうことができます。
- Target Manager は、ゲームキューブハードウェアおよびそのハードウェアと通信のためソフトウェア間アブストラクション層の役割を果たします。これにより、GameCube 開発用ハードウェア上でユーザーが意識することなく動作し、危険なエラー状態をトラップすることができます。
- Target Manager では、LAN を経由したリモート ターゲットへの継続的な接続が可能です。ご使用のゲームキューブハードウェアが不十分であれば、1 台の PC およびゲームキューブを設定することによって、リモートユーザはハードウェアにアクセスできます。

Target Manager を起動する

Target Manager はコマンドラインあるいは、**[スタート]**メニューの **[NGC 用 ProDG] → [NGC 用 ProDG Target Manager]** ショートカットから起動でき、ProDG デバッガを開始すると自動的に起動します。

[スタート] メニューショートカットは ngctm コマンドラインにアクセスするため、好みの状態で Target Manager の起動をカスタマイズできます。たとえば、Target Manager の起動時に、常に特定ターゲットへの接続を開始するように指定することなどが可能です。

ターゲットの GameCube と通信するには、Target Manager が実行され、最低 1 つのターゲットがそのツール用にセットアップされている必要があります。

ngctm コマンドライン書式

Target Manager のコマンドライン書式は以下の通りです。

```
ngctm [<options> [<args>]]
```

上記の <options> には、これらのコマンドに関連したコマンドまたはオプションが入ります。

以下は、コマンド スイッチの一覧です。

コマンド スイッチ	アクション
-?	すべてのコマンドラインオプションの一覧を表示する。
-t <target> [<-t args>]	既存ターゲットのパラメータを変更する。オプションの -t 引数 (<-t args>) に関しては以下の表を参照。
-m	最低限の状態で Target Manager を起動させる (system トレイアイコン)。
-z <port>	サーバーで使用しているポート番号を指定し、リモート接続を可能にする (デフォルト値 5255)。

ターゲット名にスペースが含まれる場合、<target> の部分を二重引用符で囲む必要があります (例:"my ngc")。

コマンド –t <target>は特定のデバッグ対象を示すために用いられています。このコマンドスイッチを使用すると、1 つ以上のデバッグ対象のスイッチ引数が任意の順番で後続するため、これによってデバッグ対象に対して行なう作業を指定できます。

-t <target> スイッチ引数は以下のいずれかを使用します。

-t <target> **引数**	**アクション**
-r	デバッグ対象をリセットする。
-v	DVD ドライブエミュレーションを停止する。
-x <ELF file> [<-x args>]	ELF ファイル <ELF file> を読み込んで実行する。オプション引数に関しては以下の表を参照。
-xd <ELF file> [<-xd args>]	ELF ファイル <ELF file> を読み込んでデバッグする。オプション引数に関しては以下の表を参照。
-xr <ELF file> [<-xr args>]	ELF ファイル <ELF file> を読み込んでデバッグする。–xd とは異なり、このコマンドではメインで自動的に停止しない。

引数 –x、-xd、-xr には、以下が使用できます。

-x/xd/xr <ELF file> **引数**	**アクション**
-a "<ELF args>"	ELF 引数を指定する(引用符で囲む)。
-d <dvd root>	DVD ルートを設定する。
-s "<run args>"	実行ユーティリティ引数を指定する(引用符で囲む)。使用可能な引数に関しては、デバッグ対象製造者文書を参照のこと。

Target Manager は、ご使用のゲームキューブハードウェアに搭載されている必須コマンドラインツールをすべて実行するためのコマンドラインスイッチを提供します。以下は、それらのスイッチと既存のコマンドラインツールの比較をまとめたものです。

	NPDP-GDEV	**DDH**	**Target Manager**
ELF を実行する	odemrun –en <file>	loadrun <file>	ngctm -t <target> -x <file>
ELF をデバッグする	odemrun –ent <file>	loadrun <file> -T	ngctm -t <target> -xd <file>
リセット	odemsrv –r	reset	ngctm -t <target> -r
DVD ルートをセットする	Setodenv <name> <data>	loadrun <file> -r <dvdroot>	ngctm -t <target> -x <file> -d <dvdroot>
ELF 引数をパスする	odemrun –en <file> -a <args>	loadrun <file> -a <args>	ngctm -t <target> -x <file> -a <args>
DVD エミュレーションを停止する	Odstop	stop	ngctm -t <target> -v

Target Manager -s オプションを用いて、追加スイッチを基本コマンドツールに引き渡せます。この追加スイッチに続くパラメータ(引用符で囲まれている部分)はすべてそれぞれのツールに引き渡されます。たとえば、ELF を NPDP-GDEV ターゲット上において高速エミュレーションモードで実行する場合、以下を引き渡します。

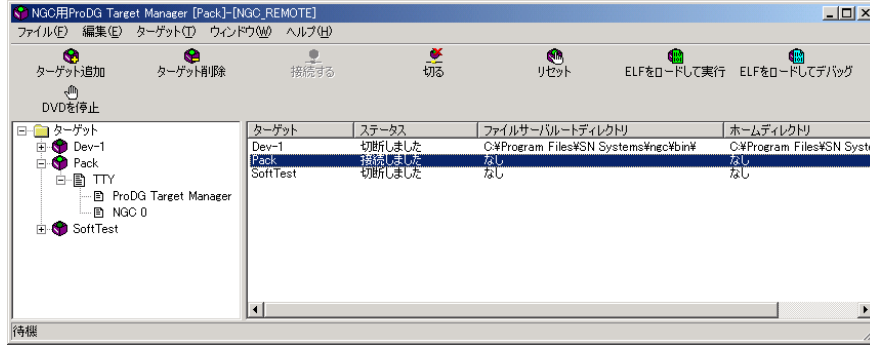
```
ngctm -t <target> -x <file> -s "-f"
```

(NPDP-GDEV/DDH) コマンドラインツールの有効性

デバッグ対象との通信はすべて Target Manager に届きます。そのため Target Manager はゲームキューブと安全に通信を行なっているかを判断できます。従って、コマンドラインツールを呼び出さずに、Target Manager を用いて同様の作業を行なえます。(4ページの「ngctm コマンドライン書式」を参照のこと。)

Target Manager はその1つのインスタンスのみを作成します。従ってコマンドラインから繰り返し呼び出すことによって Target Manager のコピーが多数作成されるということはありません。

Target Manager ユーザー インターフェース



Target Manager のウィンドウには**ファイル**、**編集**、**ターゲット**、**ウィンドウ**、**ヘルプ**の 5 つのメニューがあります。これらには、ターゲットを制御するオペレーションの指定を可能にするコマンドが含まれています。

メニューバーの下のツールバーには便利なコマンドにすばやくアクセスできるボタンが含まれています。

その他の Target Manager ウィンドウは Windows Explorer に類似しており、PC に接続されたゲームキューブのデバッグ対象をウィンドウの左側に、それらのプロパティを右側に表示します。

ウィンドウの左側のツリー状ビューにデバッグ対象と TTY チャネルが表示されます。

ウィンドウの右側には、［**ターゲット**］、［**情報**］、［**ステータス**］、［**ファイルサーバルートディレクトリ**］、［**ホームディレクトリ**］と表示されたターゲットのプロパティが配列されています。列の幅は、列のセパレータを左右にドラッグして変更できます。

ターゲットとの接続ステータスを更新する

使用可能な全ターゲットの接続ステータスおよびディレクトリ設定の表示は、<F5> キーを押していつでも更新することができます。<F5> キーを押すと、接続されているターゲットの接続時間、および新たに接続/切断されたターゲットが表示されます。

Target Manager メインウィンドウで列をソートする

列の見出し、**ターゲット**をクリックして右側に表示された列をソートできます。それによって、ターゲットの一覧をターゲット名でアルファベット順にソートできます。

デバッグ対象を拡張する

ウィンドウの左側のデバッグ対象フォルダ、続いて TTY フォルダを拡張し、モニターする TTY 出力を含むモジュールを選択して、デバッグ対象の異なる TTY 出力ストリームを閲覧できます。TTY 出力は、ウィンドウの右側に表示されます。

Target Manager トレイアイコン

Target Manager を最小化すると、システムトレイアイコンとして表示されます。再びメインウィンドウを開く場合は、トレイアイコンをダブルクリックするか、トレイアイコンショートカットメニューの[開く]コマンドをクリックしていつでも開くことができます。Target Manager トレイアイコン

キーボードショートカット

Target Manager の中で頻繁に使用されるコマンドの多く は、キーボードショートカットからアクセスできます。現時点では、キーボードショートカットをカスタマイズすることはできません。

Target Manager キーボードショートカットに関する詳細は, 43ページの「キーボード ショートカット」をご参照ください。

Target Manager を終了する

Target Manager はメインウィンドウのメニューオプションから、あるいはトレイアイコンショートカットメニューから終了できます。

Target Manager を終了するには

1. Target Manager のメインメニューが表示されている場合、**[ファイル]**メニューの**[閉じる]**をクリックします。Target Manager が最小化されている場合は、アイコンショートカットメニューの **[閉じる]**をクリックします。

2. 上記のいずれの場合も、Target Manager 終了を確認するダイアログが表示されます。

3. **[はい]**をクリックします。

メモ:ターゲットに接続されている状態で Target Manager を終了すると、これが切断されます。

ターゲットを追加、または削除する

このセクションでは、Target Manager でターゲットを設定し、ネットワーク上の異なる GameCube ターゲットへの接続を可能にする方法を説明します。

メモ:Target Manager では、NPDP-GDEV ターゲットと DDH ターゲットを追加するため、環境変数が使用されます。ターゲットを追加するには、Nintendo ハードウェア DDK が正しくインストールされている必要があります。

ターゲットを追加するには

1. [**File**] メニューの [**Add Target**] をクリック (またはツール バーの [**Add Target**] ボタンや <Insert> ショートカット キー) し、以下のダイアログ ボックスを表示させます。

以下は、使用可能なターゲットの種類です。

- **NPDP-GDEV** - ターゲットを選択すると、ターゲットからの TTY 出力を受信するために使用するポートとして COM ポートを選択するよう指示されます。NPDP-GDEV ハードウェアをご使用のローカルパソコンに接続し、TTY をいずれかのシリアルポートに出力するように設定する必要があります。

- **DDH** - ターゲットを選択すると、ターゲットからの TTY 出力を受信するために使用するポートとして COM ポートを選択するよう指示されます。DDH ハードウェアをご使用のローカルパソコンに接続し、TTY をいずれかのシリアルポートに出力するように設定する必要があります。

- **GC console (via SN USB2)** – USB2 ターゲットを選択すると、PC に接続されている使用可能な USB2 デバイスの選択画面になります。**ここでは、NPDP コンソールまたは TDEV コンソールが接続され、付属の USB2 ケーブル経由で電源が供給されている必要があります。**詳細は、37 ページの「*付録*

A1: TDEV コンソール」および 41 ページの「*付録 A2: NPDP コンソール*」を参照してください。

- **Remote Target (via TCP/IP)** - リモートターゲットをタイプとして選択すると、接続するサーバの IP アドレスを入力するよう指示されます。サーバを LAN に接続し、すくなくとも 1 つのターゲットを用いて Target Manager を実行する必要があります。ウィザードが接続されると、選択可能なターゲットリストが表示されます。

2. 最後のウィザードページには追加を選択したターゲットの詳細が表示されます。バックボタンをクリックしていつでもこの詳細を変更できます。ウィザードを終了すると、左側のペインに追加したターゲットが表示されます。

メモ:ターゲットのプロパティは、接続されていないときに変更することができます。詳細は、9 ページの「ターゲットに接続する」を参照してください。

ターゲットを削除するには

1. メインウィンドウで削除するターゲットをクリックします。

2. **ファイル**メニューの**ターゲット削除**をクリックします(あるいは、**ターゲット削除**ツールバーボタンか、<Delete>ショートカットキーを使用します)。ダイアログが表示され、選択したターゲットの削除を確認するメッセージが表示されます。

3. **OK** をクリックします。

   ターゲットは削除されました。セッションを削除中に、そのターゲットに接続している場合は、接続は自動的に解除されます。

ターゲットに接続する

1 つのダイアログ ボックス内で既存ターゲットのプロパティを変更する場合は、ターゲットのプロパティ シートを選択しますが、該当ターゲットに接続されている場合、接続プロパティはグレイアウト表示され、変更することができません。

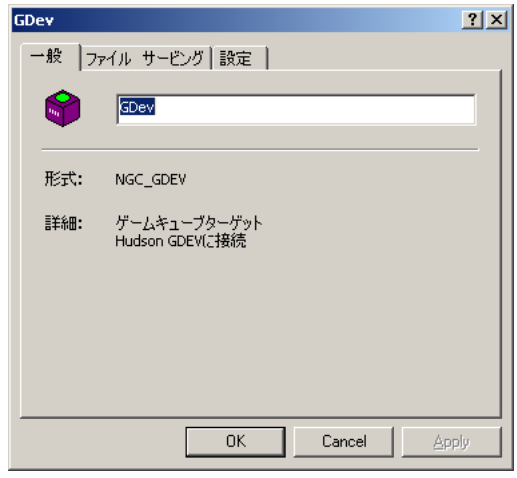
表示しているターゲット (ローカルまたはリモート) のプロパティにより、[Target Properties] ダイアログ ボックスの内容が異なります。これにより、来れたのターゲットが異なるものとして処理されていることがわかります。

ターゲットのプロパティを変更する (ローカル ターゲット)

1. 左側の一覧から、ターゲットを選択します。

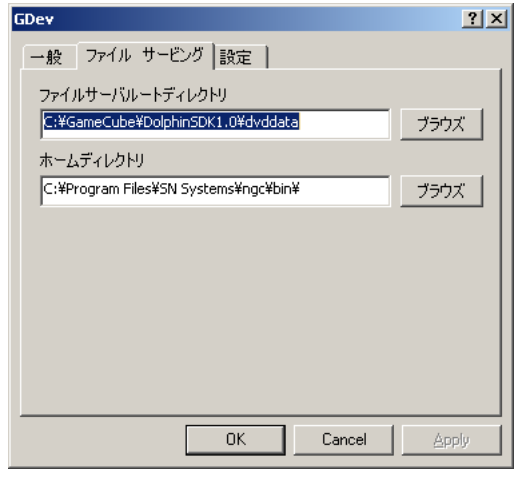
2. [**Target**] メニューの [**Target Properties**] をクリック、または右クリックでポップアップ メニューを表示して [**Properties**] を選択、またはショートカット キー <Alt+enter> を押し、選択したターゲットのプロパティ シートを表示します。

   以下のダイアログが表示されます。タブは3つあります。



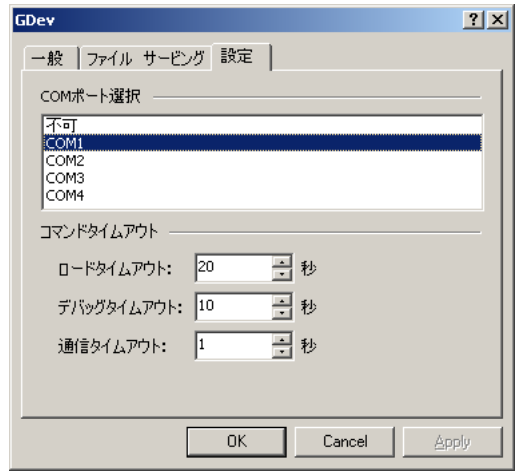
3. [**一般**]タブに現在のターゲットの情報が表示されます。ターゲット名はボックスに新しい名前を入力すれば変更できます。

4. [**ファイルサービング**]タブを選択して次のプロパティページを表示します。



5. このページにファイルサービング情報が表示されます。ルートおよびホームディレクトリは[**ブラウズ**]ボタンをクリックするか、ボックスに値を直接入力します。

6. [**設定**]タブを選択して次のプロパティページを表示します。



7. COM ポートを選択、表示のリストからターゲットシリアル I/O を取得できます。

8. 以下のコマンドタイムアウトも指定できます。

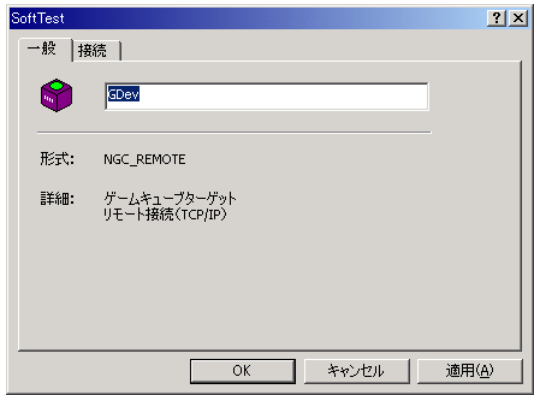
ロードタイムアウト	ELF ファイルがロードされた時にタイムアウトします。大きな ELF、または dvdroot ディレクトリに多数のファイルを含むプロジェクトの時はこの値は増加する必要があるかもしれません。
デバッグタイムアウト	ELF がロードされると、Target Manager はデバッグスタブが準備完了の旨シグナルするのを待ちます。スタブがロードされないと、これがタイムアウトします。
コマンドタイムアウト	Target Manager からデバッグスタブまで発せられた全てのコマンドに適用します。スタブが壊れている時、コマンドを理解しない時にタイムアウトします。

ターゲットのプロパティを変更する (リモート ターゲット)

1. 左側の一覧から、ターゲットを選択します。

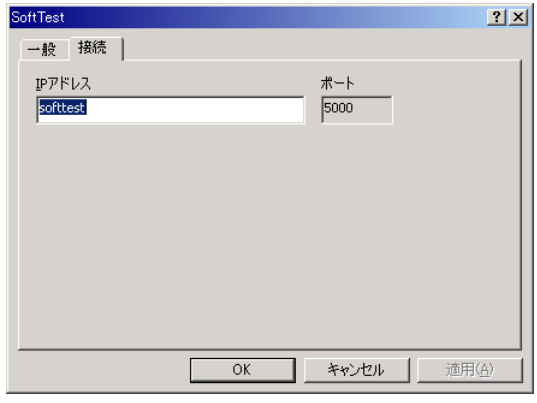
2. [**Target**] メニューの [**Target Properties**] をクリック、または右クリックでポップアップ メニューを表示して [**Properties**] を選択、またはショートカット キー <Alt+enter> を押し、選択したターゲットのプロパティ シートを表示します。

   以下のダイアログが表示されます。タブは2つあります。



3. [**一般**]タブに現在のターゲットの情報が表示されます。ターゲット名はボックスに新しい名前を入力すれば変更できます。

4. [**接続**]タブを選択して次のプロパティページを表示します。



5. 接続についての情報、**IP アドレス**および**ポート**番号が表示されます。

ターゲットへの接続

Target Manger はコマンドラインか Windows ショートカットから起動するか、デバッガにより自動的に起動します。他のツール(デバッガ あるいは ngcrun)が特定のターゲットと相互に作用するためには、そのターゲットを Target Manager 内で設定しておく必要があります。

デバッガ あるいは ngcrun が終了すると、デフォルトでターゲットはそれらが起動した時の状態を維持します。例えば、デバッガを起動したときに、存在する任意のセッションに接続している場合、デバッガを終了しても接続状態は維持されます。しかし、コマンドラインのオプションを用いて、常に接続を切断したままに指定するなどして、動作を変更できます。

ターゲットに接続するには

1. Target Manager メインウィンドウの右側リストから接続するターゲットを選択します。

2. ターゲットの名前をダブルクリックするか、[**ターゲット**]メニューの[**接続**] をクリックします(あるいは[**接続**] ツールバーか、<c>ショートカットキーをクリックします)。

   接続が正しく行なわれると、ウィンドウの右側のターゲットプロパティが更新され、**[ステータス]**欄に[接続しました]が表示されます。ただし、他のユーザがそのターゲットを使用している場合は、その旨を知らせるメッセージが表示され、**[ステータス]**欄にユーザ ID が表示されます。他に接続しているユーザを示す**[ステータス]**フィールドの表示形式は以下の通りです。

   ```
   Used by [Mike]
   ```

ターゲットとの接続を解除する

デバッガあるいは ngcrun コマンドを終了しても、Target Manager 内のゲームキューブターゲットに接続されている場合があります。そのターゲットでの作業を完了したために接続を切る場合は、Target Manager 内で以下の作業を行います。

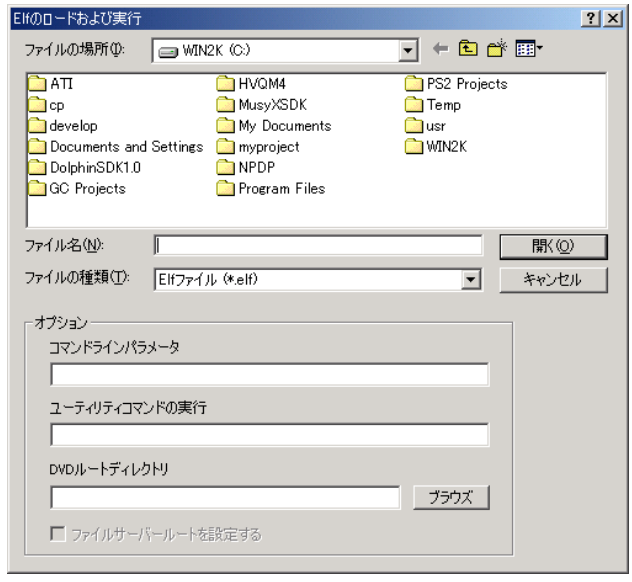
ターゲットとの接続を解除するには

1. Target Manager メインウィンドウの右側リストから接続を解除するターゲットを選択します。

2. ターゲットの名前をダブルクリックするか、**ターゲット**メニューの**接続解除**をクリックします(あるいは**接続解除**ツールバーボタンか、<X>ショートカットキーをクリックします)。ターゲットプロパティが更新され、**ステータス**欄に[接続解除しました]が表示されます。

ELF ファイルをロードして実行する

Target Manager から直接、ターゲット上に.elf ファイルをロード、実行できます。それは、Target Manager ツールバーの **ELF をロードして実行** ボタンをクリックするか、**ターゲット**メニューのコマンドをクリックして行ないます。ダイアログが表示され、そこからロードする ELF ファイルを選択できます:



また、以下のオプションを指定することもできます：

コマンドラインパラメータ　実行している ELF ファイルにパスされる引数のリストを入力できます。

ユーティリティコマンドの実行 *(DDH ターゲットおよび NPDP-GDEV ターゲットのみ)* ELF ファイルを実行するために使用するコマンドツールに追加スイッチをパスできます。使用可能なスイッチの完全リストはご使用のツールの資料を参照下さい。

DVD ルートディレクトリ DVD エミュレーションドライブとして使うディレクトリを選択できます。

ファイルサーバールートを設定する ファイルサーバルートディレクトリとして現行ディレクトリを設定します。

ホーム ディレクトリを設定する 現在のディレクトリをホーム ディレクトリとして設定する。

すべての TTY チャネルをクリアする ELF ファイルをロードする前に現在のターゲットのすべての TTY チャネルをクリアします。

ターゲットをリセットする

ツールバーの**リセット**ボタンをクリックして、いつでもターゲットをリセットできます。デバッガがリセット中のターゲットと接続されている場合は、デバッグセッションが再起動されます。

DVD エミュレーション

ゲーム実行中、ゲームキューブハードウェアは、ご使用のパソコンの DVD ドライブを使って DVD ルートディレクトリをエミュレートします。

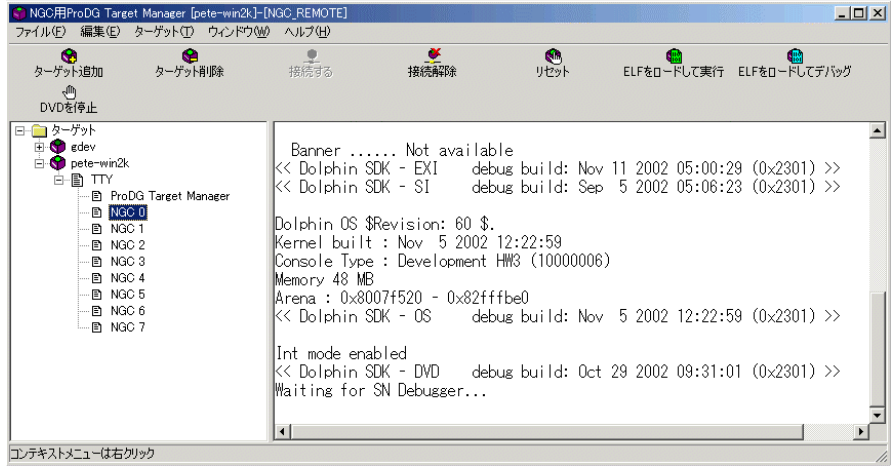
> **メモ**: ターゲットが AMC DDK v3.2 以前の NPDP-GDEV や DDH の場合、DVD エミュレーション時にアクセスされたファイルがロックされ、エミュレーションを停止またはリセットしない限りロックを解除することができなくなります。dvdroot ディレクトリのファイルへのアクセス制限を解除するには、ツール バーの [**Stop DVD**] ボタンをクリックします。ELF ファイルを再実行すると、dvdroot ディレクトリが再度ロックされます。

TTY サポート

Target Manager は、標準のファイル サービング関数を通じて TTY に対応します。ファイル ハンドルを -1 から –7 にして PCwrite() 関数をコールすることにより、Target Manager 内の対応する (整数) TTY チャネルにテキストが出力されます。NGC0 チャネルはシステムによって生成される出力用に予約されています。

例:

```
PCwrite(-1, "Hello Channel 1.\n");
PCwrite(-4, "Hello Channel 4.\n");
```



ファイル サービング関数は、libsn.a ライブラリによってサポートされます。

> **メモ**:GameCube ターゲットからの TTY 出力が多すぎる場合は、ターゲットのパフォーマンスが著しく低下します。短い周期で頻繁にコールされるプログラム エリア内から TTY を出力しないようにしてください。

ゲームキューブから出力を確認する

ウィンドウの左側に一覧表示されている各ターゲットのノードを拡大して、ゲームキューブプロセッサから派生する、異なる出力ストリームの内容を表示できます。

選択したターゲットに接続していない場合、TTY ペインには、前回の接続の出力結果が表示されたままになります。

ターゲットのノード下の第 1 層には TTY ディレクトリが含まれます。

COM ポートを選択する

ローカルターゲットの TTY 出力を閲覧する前に、出力を受信する COM ポートを選択する必要があります。

COM ポートを選択するには

1. **ターゲット**メニューの**ターゲットプロパティ**を選択します。
2. **設定**タブを選択します。
3. 表示されたダイアログから必要な COM ポートを選択します。
4. **OK** をクリックします。

TTY ストリーム出力を閲覧する

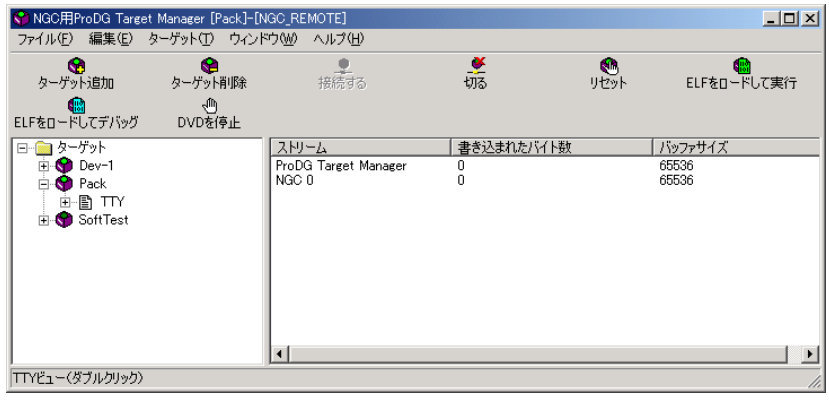
TTY ストリームの一覧表を閲覧したり、各 TTY ストリームを個別に表示できます。ある種の TTY チャネルではコンテキストメニューを表示することもできます。これは指定のファイルを TTY 出力でストリームし、チャネルプロパティを閲覧するなど、追加機能を提供しいます。

TTY チャネルの一覧表を閲覧する

- **[TTY]** ディレクトリをクリックして選択します。

  右側ペインが切り換わり、**ProDG Target Manager** や **NGC0** などの使用可能な TTY チャネルの一覧を表示します。

各ストリームにおいて、[**書き込まれたバイト数**] 列にチャネル毎の出力バイト数が表示され、[**バッファサイズ**] 列には各チャネルの TTY バッファサイズが表示されます。



個々の TTY チャネルを閲覧する

この手順は、選択したターゲットの TTY ノードを閲覧した後に行ないます。（16ページ「TTY チャネルの一覧表を閲覧する」参照。）

個々の TTY チャネルを確認するには、以下の 2 つの方法があります。

- 右側ペイン内の TTY チャネル一覧で、列をダブルクリックして特定のチャネルを選択します。

または、

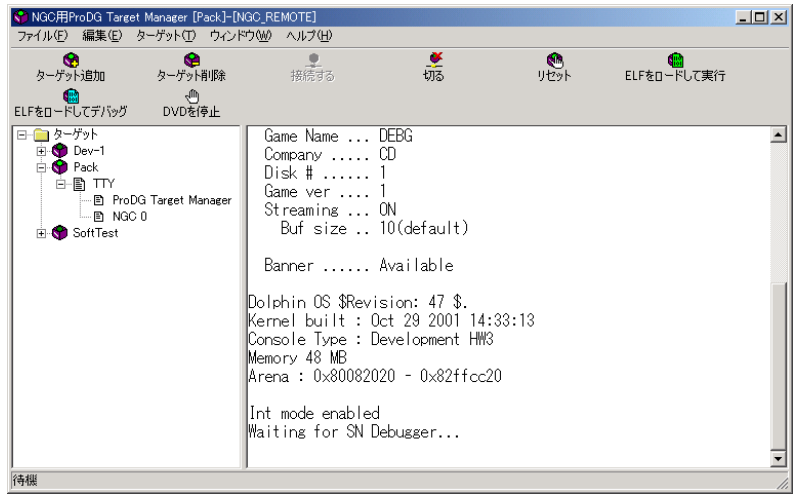
- **[TTY]**ディレクトリをダブルクリックするか、その隣の＋記号をクリックします。

  [TTY]ディレクトリが拡大し、使用可能な TTY チャネルすべてのツリーが表示されます。

  TTY ペインに新しい出力が含まれる場合は、TTY チャネル一覧のその新しい出力に赤色のアイコンが表示されます。

表示された一覧から個々の TTY チャネルを選択します。

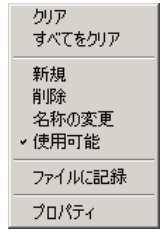
右側ペインが切り換わり、チャネルから出力される TTY 出力を表示します。



TTY チャネルのコンテキストメニューにアクセスする

- 右側ペインの TTY チャネルを右クリックします

  以下のようなコンテキストメニューが表示されます。



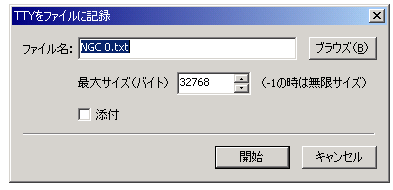
クリア	現在選択されている TTY チャネルをクリア
すべてクリア	ターゲットで選択の全 TTY チャネルをクリア
新規	新規 TTY チャネルを作成
削除	選択した TTY チャネルを完全に削除する
名称変更	チャネルの名称変更
有効	TTY チャネルがアクティブかどうかをトグル。無効な時はチャネルは左側のツリービューには現れず、TTY 出力はチャネルにキャプチャーされない。
ファイルにキャプチャー	ディスクのファイルに TTY 出力をストリーム。詳しくは 19ページの「ファイルにキャプチャー」参照
プロパティ	TTY チャネルプロパティページを開く。詳しくは19ページの「チャネルプロパティを閲覧」参照

ファイルにキャプチャー

以下の手順で、特定のチャネルから TTY 出力を指定のファイルにストリーム可能です。

1. 右側ペインの、TTY 出力をキャプチャーしたい TTY チャネルを右クリックします。
2. 表示されたコンテキストメニューから**ファイルにキャプチャー**を選択します。

   以下のダイアログが表示されます。

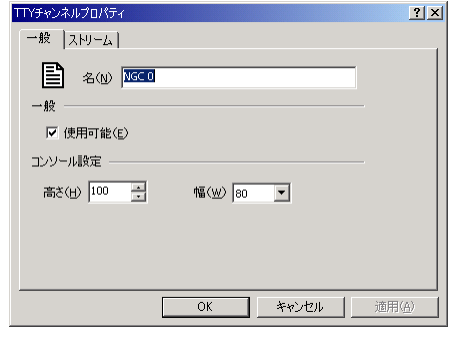


3. TTY 出力をストリームしたいファイルを選択します。
4. ファイルの最大サイズを指定して下さい。-1 から無限大まで入力します。
5. 現存データの後、ファイルに出力を格納したい場合は**追加**にチェックを入れます。このボックスがチェックされていない場合は現存データは上書きされます。
6. **スタート**をクリックしてキャプチャーを開始します。

チャネルプロパティを閲覧

1. 右側ペインの、TTY 出力をキャプチャーしたい TTY チャネルを右クリックします。
2. 表示されたコンテキストメニューから**プロパティ**を選択します。

   チャネルプロパティの**一般**タブが表示されます。



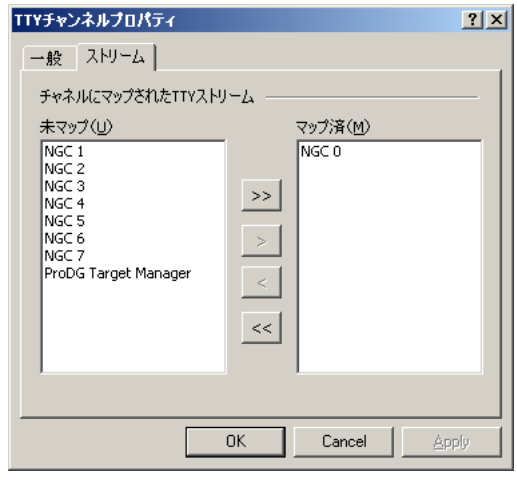
名前　チャネルの名称変更

可視　TTY チャネルがアクティブかどうかをトグル。無効な時はチャネルは左側のツリービューには現れず、TTY 出力はチャネルにキャプチャーされない。

高さ　TTY チャネルの高さを（行数で）決定。この値を増やすと、さらに多くのチャネルをキャプチャー

幅　TTY チャネルの幅を（文字数で）決定。80 から 132 まで

3. TTY チャネルプロパティダイアログの**ストリーム**タブを選択して以下を表示します。



このページで、選択しているチャネルに複数の TTY ストリームからの出力をマップします。左側リストが現在使用可能な（マップされていない）ストリームを表示します。右側リストが選択したチャネルにマップされているストリームを表示します。

リスト間のボタンで、ストリームを移動します。必要に応じて選択して下さい。

>>　マップされていないストリームを、左から右のリストへ全て移動

>　選択した、マップされていないストリームを右のリストへ移動

<　選択した、マップされているストリームを左のリストへ移動

<<　マップされたストリームを、右から左のリストへ全て移動

TTY ストリーム出力を解除する

Target Manager を終了すると、TTY ストリームは自動的に解除されます。しかし接続が終了した後も出力は持続されます。ストリームからの出力を解除する方法は以下の通りです。

1. 解除したいストリームを選択します。

2. 右側ペインを右クリックします。ショートカットメニューが表示されます。

3. **クリア**をクリックして出力を解除します。

ターゲットの全 TTY チャネルをクリアする

1. クリアしたい全 TTY チャネルのある、左側ツリービューの TTY ディレクトリを右クリックします。

   以下のコンテキストメニューが表示されます：

   すべてをクリア

2. **すべてクリア**をクリックして、指定ターゲットの全 TTY チャネルをクリアします。

TTY ストリーム出力を他のアプリケーションにコピーする

Windows 標準のカット、コピーおよびペースト作業を使って、TTY ストリーム出力を、後の分析のために他のアプリケーションに保存できます。

1. コピーするストリームを選択します。

2. マウスボタンを押しながら範囲指定して、あるいはペイン内ですべてを選択する場合は TTY ペインショートカットメニューのすべて選択か<Ctrl+A>をクリックして、コピーしたいテキストを選択します。

3. <Ctrl+C>を押して、選択したテキストをクリップボードにコピーするか、TTY ペインショートカットメニューの**コピー**をクリックします。

4. <Ctrl+V>を押して、選択したテキストをクリップボードからアプリケーションにペーストるか、アプリケーションメニューの**ペースト**を選択します。

TTY チャネルのフォントを変更する

TTY チャネルのフォントは、好みに応じて変更できます。

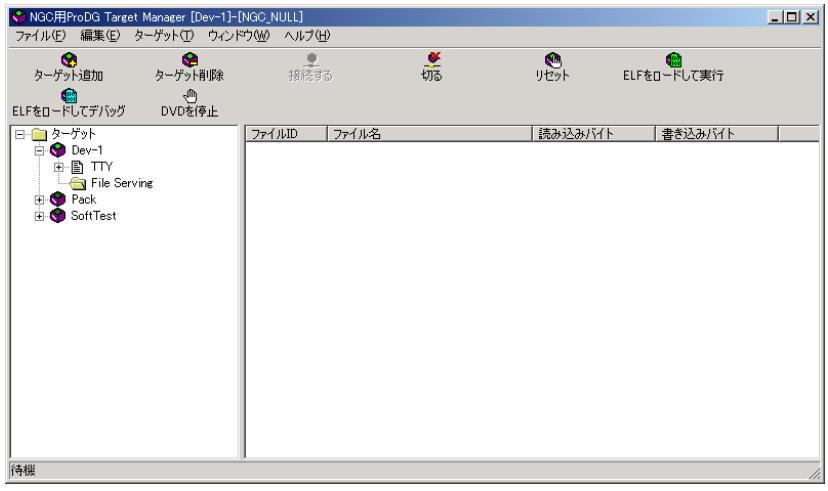
1. TTY ペインショートカットメニューから**フォント設定**を選択します。

   ［フォント］ダイアログが表示され、フォント、スタイル、フォントサイズの設定が可能です。

2. **OK** を押すと、フォントが新たに設定されます。

以上の設定は、ここに掲載の TTY チャネルペインだけでなく、すべての TTY ペインストリームに適用されます。

アプリケーションファイルサービングを閲覧



ターゲットでアプリケーション実行中に現在デバッグ中のターゲットの**ファイルサービングディレクトリ**を開くと 、リアルタイムでアプリケーションが開いた、または読み書きしたファイルをご覧いただけます。トータルバイト数のみならず、各々のファイルの読み書き状況などが表示されます。

ファイル サービング ディレクトリの設定

ファイルサービングはホストの指定ディレクトリからファイルを取り出すためのターゲットで、アプリケーションを実行できます。

Target Manager は完全なファイルサービングサポートを提供します。ファイルサービングディレクトリは各々のターゲットのプロパティで、**File Server Root Dir.**として Target Manager に認識されます。ターゲット用ファイルサービングディレクトリはいつでも変更できます。

ニンテンドーゲームキューブでアプリケーションを実行中、Target Manager でファイルサービング統計をリアルタイムでご覧いただけます。（22ページの"アプリケーションファイルサービング"参照）。

ファイルサービングディレクトリの変更

ファイルサービングディレクトリはいつでも変更できます。

1. ニンテンドーゲームキューブターゲットリストの左側にある、ファイルサーバルートから、変更したいターゲットを選択して下さい。

2. **ターゲット**メニューから**ファイルサーバルートを設定**をクリックして下さい。フォルダ閲覧ダイアログが表示されます。

3. ファイルサービングを配置したいディレクトリが出るまでブラウズし、見つかったらクリックして下さい。

4. **OK** をクリックして下さい。

   選択したターゲットのプロパティがアップデートされ、**File Server Root Dir.**タイトル下、新たに選択されたファイルサーバルートディレクトリがメインウィンドウ右側に表示されます。

ファイルサービングディレクトリの変更は、以下の関数コールを使って、お使いのコードからも可能です。

```
PCopen("SETROOT:<path>", READ_ACCESS, 0)
```

例:

```
PCopen("SETROOT:C:\\MyGame\\DataFiles", READ_ACCESS, 0)
```

ホーム ディレクトリの設定

ホーム ディレクトリとは、アプリケーション ソースで "~" (Linux ホーム ディレクトリを表す) を使用して指定したファイル パスの代わりとなる、Win32 PC 上のディレクトリを意味します。

1. Target Manager のメイン ウィザード左側のターゲット一覧から、ホーム ディレクトリを変更するターゲットを選択します。

2. [**Target**] メニューから [**Set Home Directory**] をクリックし、フォルダ参照ダイアログ ボックスを表示します。

3. Linux のホーム ディレクトリ (~) として使用するディレクトリまで移動してクリックします。

4. [**OK**] をクリックします。

   メイン ウィザード右側の選択したターゲットのプロパティが更新され、新しく選択したホーム ディレクトリが表示されます。

また、以下の関数コールを使用すると、コード内からホーム ディレクトリを変更することもできます。

```
PCOpen("SETHOME:<path>", 0, 0);
```

例:

```
PCOpen("SETHOME:C:\\MyGame\\DataFiles", 0, 0);
```

リモートターゲットを使用する

Target Manager からリモートターゲットを使用することは、概して透過的で、ローカルターゲットと同様の動作を行ないます。ただし、以下のようないくつかの注意すべき点があります。

- リモートターゲットから実行あるいはデバッグされる ELF ファイルは、サーバから閲覧可能でなければなりません。すなわち、ファイルはサーバ上か、共有ディレクトリに存在します。ファイルが共用ディレクトリにある場合は、完全な UNC パスをロードダイアログの UNC パスにパスします(マップされたドライブ文字は動作しません)。

- Visual Studio から ELF ファイルをリモート実行する場合は、まず、サーバから閲覧可能な場所に出力ファイル名を設定する必要があります。プロジェクト設定から **[Link]**タブを選択し、[ファイル名を出力]のフィールドに完全な UNC パスを入力します。

ELF ファイルを実行中に DVD ルートを設定する場合は、選択するディレクトリもサーバから閲覧可能でなければなりません。このディレクトリは、DDH ターゲット用に、サーバ上のエミュレーションドライブに設定する必要があります。また NPDP-GDEV ターゲット用には、サーバから閲覧可能であればどのパスにでも設定可能です。

第 3 章: デバッグの注意点

デバッグ用ビルド

ProDG のインストール時には、libsn.a ライブラリがインストールされ、デバッグの支援機能として、ファイル サービング機能と TTY 出力機能が使用可能になります。このため ELF ファイルは、このバージョンの libsn.a を使用してビルドされたファイルであることが必要です。

サンプル プログラムは、サブ ディレクトリ「<install_dir>\SN Systems\ngc\SN Demos」のサンプル 'SNGXDemo' を参照してください。このサンプルを使用する場合は、'SN Demos' 内に新しいフォルダ 'SNGXDemo' を作成し、このフォルダ内にファイル 'SNGXDemo.zip' を解凍してください。

DDH、NPDP-GDEV、TDEV を使用したプログラムのデバッグ

Debugger を起動する前に Target Manager を起動しておくと、Debugger で使用する GameCube でのセッションのセットアップが可能になります。これにより、Debugger の開始時や停止時でも、特定ターゲットとのセッションの管理が可能になります。

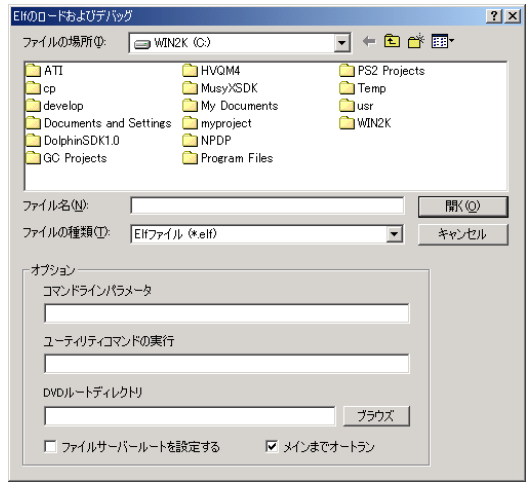
Target Manger は、コマンドラインから起動、Windows のショートカットから起動、Debugger から自動的に起動することができます。その他のツール (Debugger や ngcrun) が特定ターゲットと通信するには、Target Manager で設定しておく必要があります。

ELF ファイルをデバッグする場合は、[**Load & Debug ELF**] ボタンをクリックし、表示されるダイアログ ボックスで ELF ファイルを選択します。詳細は、26 ページの「ELF ファイルをロードしてデバッグする」を参照してください。

ここで [**Stop execution at main**] オプションを選択すると、main() で ELF が停止し、アプリケーションの最初からデバッグすることができます。このオプションが選択されていない場合は、ELF が実行を開始します。

ELF ファイルをロードしてデバッグする

ProDG デバッガを用いて後でデバッグするために、Target Manager を使って ELF ファイルをロードできます。それは、Target Manager ツールバー**ELF をロードしてデバッグ**か、**ターゲット**メニューのコマンドをクリックして行ないます。すると、ダイアログが表示され、ロードする ELF ファイルを選択できます。



コマンドラインパラメータ 実行されている ELF ファイルにパスされる引数のリストを入力できます。

ユーティリティコマンドの実行 *(DDH および NPDP-GDEV のターゲットのみに適用)* ELF ファイルを実行するために使用するコマンドラインツールに追加スイッチを渡せます。使用可能なスイッチの完全リストについては、ご使用ツールの資料をご覧下さい。

DVD ルートディレクトリ DVD エミュレーションドライブとして使うディレクトリを選択できます。

ファイルサーバールートを設定する ファイルサーバルートディレクトリとして現行ディレクトリを設定します。

ホーム ディレクトリを設定する 現在のディレクトリをホーム ディレクトリとして設定する。

すべての TTY チャネルをクリアする ELF ファイルをロードする前に現在のターゲットのすべての TTY チャネルをクリアします。

main で実行を停止する ELF がメインで停止すべきかどうかを決定します。

"Waiting for SN Debugger…(SN デバッガを待っています)" メッセージが表示されるまで、**NGC0** TTY ストリームからの出力を閲覧します。(16ページの「TTY ストリーム出力を閲覧する」プログラムをデバッグするデバッガを実行します。

ProDG デバッガで ELF ファイルをデバッグする

ターゲットマネージャーがゲームキューブハードウェアと通信できるようになる前に、**debug stub** と呼ばれる小さなコードのセクションをターゲットにダウンロードし実行する必要があります。debug stub はプロジェクトをビルドしたときに **libsn.a** ライブラリから EFL ファイルにリンクされます。 加えてゲームキューブハードウェアの製造元から提供された通信ライブラリにリンクする必要があります。

- NPDP-GDEV ターゲットは ode*.a にリンクしてください。
- DDH ターゲットは amc*.a にリンクしてください。
- (TDEV ターゲットではデバッグ スタブが必要なく、通常通り libsn.a にリンクします)

ターゲットマネージャーから ELF ファイルをデバッグ(ツールバーの **Load & Debug ELF** ボタンをクリックして)するときには、debug stub は apploader によってターゲットにダウンロードされ、実行されます。この作業にかかる時間は ELF ファイルのサイズと dvdroot ディレクトリにあるファイルの数によって決まります。大きな ELF ファイルと/または dvdroot にたくさんのファイルがある場合には、Target Properties ダイアログでロードとデバッグのタイムアウトを増やす必要があるかもしれません。

debug stub がターゲットで実行されると シリアル TTY チャネルに「Waiting for SN Debugger…」の文字列が出力されます。ELF をデバッグする準備ができました。

［このページは意図的に空白にされています］

第 4 章: ProView、SN-TDEV 用 DVD エミュレーション

概要

ProView と SN-TDEV は、Nintendo の標準 DVD ライブラリを使用して DVD エミュレーションができます。その際ソースコードの変更は不要です。いくつかの制約がありますが、一般の DVD アクセスであればこのエミュレーションは十分に機能します。実際の DVD ドライブがもつ制約下でテストする場合は、GDEV/DDH/NPDP コンソールエミュレータまたは、NR-Reader の実機を使うことをおすすめします。

データを DMA 読み出しする際に割り込みベースの通信を行なうため、DVD エミュレーションの CPU 負荷は実際の DVD ドライブと大差ありません。

SN Systems 製カスタム USB2.0 リンクのデータ速度は約 3MB/s で、これは実際の DVD ドライブのデータ速度（内周で 2MB/s、外周で 3MB/s）とほぼ同じです。

次のファイルタイプには自動的に 32KB ごとにディスクがアラインされます。

.adp
.adpcm
.dat
.hvqm
.pcm
.wav

その他のファイルタイプには 32 バイトごとにアラインされます。

ProView を使用する場合は、ファイルサービングコマンドの代わりに DVD 機能を経由してアセット（データファイルやモデルなど）をロードできます。

制約事項

SN Systems の DVD エミュレーションには次のような制約があります。

- 複数ディスクはサポートされません。
- DVD 用メカニズム、DVDxxxStream()関数、による ADPCM ハードウェアストリームはサポートされません。これらの関数は無視されます。
- シーク時間やデータ速度のエミュレーションは行なわれません。データ転送は USB2.0 リンクの最大速度で行なわれます。
- ディスク上のファイルレイアウトはサポートされません。'DvdRoot'ディレクトリにあるファイルとサブディレクトリはアルファベット順にソートされた後、最終の DVD イメージに組み立てられます。
- DVD エミュレーションはハードウェアブレークポイントを使いますので、エミュレーション中のデバッグにハードウェアブレークポイントは使えません。

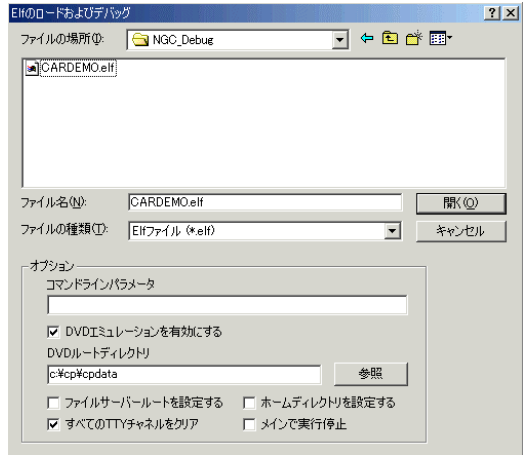
ELF の作成

1. DVD エミュレーションをサポートするバージョン 45 以降の libsn.a を使用して ELF をビルドします。
2. すべての DVD データファイルを PC の HDD 内の専用'DvdRoot'ディレクトリに置きます。サブディレクトリの階層があっても構いません。ディスクイメージがエミュレートされたその上に希望のディレクトリツリーを再現します。ファイル数とディレクトリ数の制限は、FST のサイズによります。FST のサイズを計算するための詳細は Nintendo のドキュメントを参照してください。
3. snIsSNTDEV()関数によって ELF が SN-TDEV によって起動されたかどうかわかります。たとえば次の通りです。

```
if(snIsSNTDEV())
   OSReport("Running on SN-TDEV\n");
```

ELF のロード

1. ProView を使用している場合、ELF は Target Manager を用いてダウンロードします。SN-TDEV を使用している場合は、Target Manager デバッガあるいは Visual Studio Integration で ELF をダウンロードします。
2. DVD エミュレーションをイネーブルにし、ダウンロードダイアログで DvdRoot を指定します。ここからは、呼び出される Nintendo DVD 関数はすべて USB2.0 リンク経由のホスト PC によって処理されます。



3. **Enable DVD emulation** ボタンがチェックされていない場合には、**DVD root directory** の選択は無効で、ターゲットで実行されるすべての DVD 操作はデフォルトのメカニズムによって行なわれます（たとえば TDEV 上の実際の DVD ドライブ）。

4. DVD イメージ上で読み込みのためにオープンされているファイルは、Target Manager のユーザインタフェースにあるファイルサービングビューで見ることができます。

5. DVD エミュレーションを終了させるには、Target Manager で **Stop DVD** ボタンを押します。これをイネーブルにするには、再度 ELF をダウンロードする必要があります。

6. エミュレーションをしている間、DVD イメージ中でオープンされているファイルは、実行時に変更されるのを防ぐために Target Manager によって書き込みアクセス用にロックされます。DVD セッションが終了したら、ロックされていたすべてのハンドルが開放されるよう、**Stop DVD** ボタンを指定します（あるいはコマンドラインから"ngctm –t mytdev –v"を実行します）。

Target Manager は、コマンドプロンプトから ELF を起動している際に DVD エミュレーションをイネーブルにするために、新しいコマンドラインオプションである-e をサポートします。

例:

```
ngctm –t mytdev –x mygame.elf –d "C:\mygame\dvdroot" –e
```

上の例は、C:\mygame\dvdroot からイネーブルされた DVD エミュレーションを使った状態でターゲット mytdev 上に mygame.elf をロードし、実行します。

```
ngctm –t mytdev –xr mygame.elf –d "C:\mygame\dvdroot" –e
```

この例では、C:\mygame\dvdroot からからイネーブルされた DVD エミュレーションを使った状態でターゲット mytdev 上に mygame.elf をロードし、（デバッグモードで）実行します。

サポートされる DVD 機能

以下の表は、SN Systems'のエミュレーションによってサポートされる DVD 機能を列挙し、それらを Broadband Adapter を用いた Nintendo の DVDETH ライブラリ（9-1-2003）と比較したものです。

DVD 機能	Nintendo がサポートしている	SN Systems がサポートしている
DVDInit	√	√
DVDOpen	√	√
DVDRead	√	√
DVDReadAsync	√	√
DVDConvertPathToEntrynum	X	√
DVDFastOpen	X	√
DVDSeek(Async)	√	√
DVDClose	√	√
DVDGetLength	√	√
DVDGetStartAddr	√	√
DVDGetTransferredSize	X	√
DVDSetAutoInvalidation	√	√
DVDChangeDir	X	√
DVDGetFSTLocation	X	√
DVDRead(Async)Prio	√	√
DVDSeek(Async)Prio	√	√
DVDOpenDir	X	√
DVDFastOpenDir	X	√
DVDReadDir	X	√
DVDCloseDir	X	√
DVDTellDir	X	√
DVDSeekDir	X	√
DVDRewindDir	X	√
DVDPrepareStream(Async)	X	X
DVDCancelStream(Async)	X	X
DVDStopStreamAtEnd(Async)	X	X

DVDGetStreamErrorStatus(Async)	X	X
DVDGetStreamPlayAddr(Async)	X	X
DVDCancel(Async)	X	√
DVDCancelAll(Async)	X	√
DVDPause	X	√
DVDResume	X	√
DVDDumpWaitingQueue	√	√
DVDGetUserData	√	√
DVDSetUserData	√	√
DVDGetCurrentDiskID	X	√
DVDGenerateDiskID	X	√
DVDCompareDiskID	X	√
DVDChangeDisk	X	X
DVDGetFileInfoStatus	√	√
DVDGetCommandBlockStatus	√	√
DVDGetDriveStatus	X	√
DVDSetAutoFatalMessaging	X	√
DVDCheckDisk	X	√
サポートしている DVD 機能の数	16	**38**

［このページは意図的に空白にされています］

第 5 章: ngcrun コマンドラインユーティリティ

概要

ngcrun プログラムは、GameCube ターゲットと通信するためのコマンドライン ツールです。このツールは、ngcrun を作動させるための Target Manager アプリケーション (ngctm.exe) と同時に使用します。

ngcrun プログラムには、ターゲットをリセットするためのオプションおよび ELF ファイルを読み込んでデバッグするためのオプションが用意されています。

ngcrun コマンドライン書式

ngcrun は、コマンドラインから直接、またはバッチや makefile で使用できます。

ngcrun のコマンドラインは以下の通りです。

```
ngcrun <options> [<file> [<args>]]
```

<file> (および必要であれば <args>)を使って、ターゲット上で実行する実行ファイル、ELF ファイル(およびそのプログラムのオプション引数)の名前を指定します。

<file>と<args> を省略すると指定したオプションのみが作動します。

ngcrun の引数として入力できるオプションは以下の通りです。

-p	stdout ストリームの表示を指定します。このスイッチでは、ELF ファイルは必要ありません。
-q	「quiet」モードに設定してエラーの発生を抑止します。-q オプションが指定されない限り、ngcrun から進行状況のレポートが出力されます。
-r	ターゲットをリセットします。
-t <name>	Target Manager に表示された名前を使用して、接続するターゲットを指定します (9 ページの「ターゲットを追加する」を参照 9)。この名前にスペースが含まれる場合は、名前を二重引用符で囲みます (例:"my npdp-gdev")。 Target Manager のターゲット一覧で認識されない名前を入力した場合、または名前を入力しない場合は、Debugger 起動時に、使用可能なターゲットから選択するダイアログ ボックスが表示されます。ターゲットの名前にスペースが含まれる場合、コマンドライン

	では必ず二重引用符を使用してください。
-x	コードが読み込まれた後にターゲット上で実行します。これは、ELF ファイルを読み込んだ際のデフォルト設定です。
-xd	ELF ファイルを読み込んでデバッグします。

プログラムの戻りコードはすべて動作した場合は0で、エラーがあった場合は 1 になります。

TTY 出力を表示する

ngcrun では、別々のコマンド プロンプト セッションで実行しているプログラムの 2 つのインスタンスを使用して、とても簡単にデバッグ作業を行うことができます。

1 つのコマンド プロンプト ウィンドウでは、以下のコマンドを使用します。

```
ngcrun -t <name> -p
```

ターゲットからの TTY 出力をすべて翻訳します。

もう 1 つのコマンド プロンプト ウィンドウでは、ターゲットをリセットし、以下のコマンドを入力してデバッグするプログラムを実行することができます。

```
ngcrun -t <name> -x <file>
```

ここで`<file>`は、実行される ELF ファイル名を示します。

付録 A1: TDEV コンソール

TDEV コンソールの概要

このセクションでは、TDEV コンソールに関する説明を行います。

TDEV は、コスト パフォーマンスの高い GameCube のゲーム開発用ハードウェア プラットフォームです。TDEV コンソールは、市販されている GameCube に非常に近いものですが、24 MB のメモリが追加されており (合計 48 MB)、ゲームを読み込むための高速な USB2 インターフェイスが搭載されているため、ディスクやカートリッジを焼く必要はありません。

TDEV コンソールは、以下の SN Systems アプリケーションと使用できます。

- ProDG
- Tuner

ProDG は、ゲーム コードのコンパイル、およびコンパイルしたコードの TDEV 上での実行やデバッグに使用します。また Tuner では、TDEV コンソール上でのゲーム実行中に、ゲームの細かい調整を行うことができます。

TDEV コンソール

機能

SN-TDEV は、ホスト/ターゲット ソフトウェアに付属します。ホスト ソフトウェアである Target Manager では、ELF を読み込んで実行し、ターゲット ソフトウェア (NR ディスクに収録) は、コンソールのブートとホスト ソフトウェアとの通信の制御に使用します。

- デバッグ支援
- ゲーム コードの読み込みと実行
- ファイル サービング完全対応
- TTY 出力 (カラー対応)
- SDK およびコマンド ライン機能
- USB2 接続 (以下参照)
- 大容量メモリ (以下参照)

TDEV コンソールと当社のカスタム USB2 を接続することにより、最大速度 3 MB/秒の高速なデータ転送が実現します。カスタム USB2 接続を使用することにより、BBA (Broadband Adapter) ソケットが開放されるため、オンライン ゲームの開発も可能になります。またこの USB2 接続は、Adaptec® USB2connect™ PCMCIA アダプタ (モデル番号 AUA-1420) など、多くの市販 USB2 アダプタとも互換性があるため、SN-TDEV をノート パソコンで使用してデモンストレーションやプレゼンテーションなどを行うことも可能になります。

TDEV コンソールには、48 MB の RAM が搭載されているため、デバッグやテスティング用に充分なメモリ領域を確保できます。NR-Readers、NPDP コンソール、市販の GameCubes の RAM は、24 MB です。

導入

導入の手順は、別冊の『*Installation Guide for Nintendo GameCube Consoles*』を参照してください。

パッケージ内容

SN-TDEV には、以下が含まれます。

- TDEV コンソールおよびコントローラ
- ホスト/ターゲット ソフトウェア
- USB2 アダプタおよびケーブル (カスタム仕様)
- USB2 PCI カード

システム環境

- Windows NT4 SP6、Windows 2000、Windows XP
- Nintendo GameCube Software Development Kit (SDK)

SN-TDEV でのファイル サービング

ファイル サービングとホーム ディレクトリの設定に関しては、22 ページの「ファイル サービング ディレクトリの設定」を参照してください。

SN-TDEV では、SN ファイル操作関数群、PCcreat、PCopen、PCclose、PCread、PCwrite、PClseek によりファイル操作を行うことができます。これらの関数を利用するには、libsn.h ヘッダファイルを組み込み、libsn.a へのリンクをとる必要があります。例:

```
int fd;
char buff[0x1000]; // Buffer for reading into

fd = PCOpen("test.txt", 0);
if (fd >= 0)
{
  // Read a small amount
  int ret = PCRead(fd, buff, 100);
  if (ret > 0)
    PCwrite(-1, "Read succeeded\n");
  else
    PCwrite(-1, "Read failed\n");

  PCClose(fd);
}
```

サンプルプログラムは、<install_dir>\SN Demos\ .. \fs_test にある'fs_test'を参照してください。

TTY のサポート

Target Manager でのコンソールからの TTY 出力処理に関しては、16 ページの「TTY ストリーム出力を閲覧する」を参照してください。

TDEV ブート プログラムでは、Nintendo OSReport 関数および libc.a の printf 関数に対するパッチに行われるため、TTY の出力にこれらの関数を使用することが可能になります。

TDEV ブート ディスクの作成

このセクションでは、TDEV コンソール用のブート ディスクを作成する方法を説明します。また、ブート ディスクにデータ ファイルを追加し、Nintendo の DVD 機能を使用してアクセスすることも可能です。

NR-Reader ブートデイスク作成上必要とされるファイルは、<install_dir>\boot デイレクトリにインストールされています。下記のファイルも作成に必要とされるものです。

- TickleBI2 (Nintendo GameCube SDK より)
- OdemMakeDlf.exe (NPDP-GDEV インストールより)
- ddpackD.exe (Nintendo ウェブサイトより)
- MakeGCM.exe (Nintendo ウェブサイトより)
- NR-Writer ソフトウェア (Nintendo ウェブサイトより)

ブートデイスク作成方法について:

1. sndvd.ddf で DVD ルート定義の設定

   ```
   [Input]
   DvdRoot="C:\cp\cpdata\cardemo"
   ```

2. SN-TDEV で地域設定

   MakeSNDVD <jp|us> [gcm]

   jp = 日本, us = アメリカ

   これにより、sndvd.dpf とオプショナルで 1.4GB の sndvd.gcm ファイルが作成されます。パスに ddpackD と makegcm を使用してください。

3. NR-Writer ソフトでイメージを焼いてください。

付録 A2: NPDP コンソール

NPDP コンソールの概要

このセクションでは、NPDP コンソールに関する説明を行います。

NPDP コンソールは、Nintendo から提供されます。詳細は、**www.warioworld.com** を参照してください。

NPDP コンソールでは、以下の SN Systems アプリケーションを使用できます。

- ProView

ProView では、コンソール上のゲーム アートワークを高速でダウンロードすることができるため、ゲームをディスクに焼く時間とコストを節約できます。

機能

ホスト ソフトウェアである Target Manager では、ELF を読み込んで実行し、ターゲット ソフトウェア (NR ディスクに収録) は、コンソールのブートとホスト ソフトウェアとの通信の制御に使用します。

- ゲーム コードの読み込みと実行
- ファイル サービング完全対応
- TTY 出力 (カラー対応)
- SDK およびコマンド ライン機能
- 高速 USB2 接続 (以下参照)

NPDP コンソールと当社のカスタム USB2 を接続することにより、最大速度 3 MB/秒の高速なデータ転送が実現します。カスタム USB2 接続を使用することにより、BBA (Broadband Adapter) ソケットが開放されます。またこの USB2 接続は、Adaptec® USB2connect™ PCMCIA アダプタ (モデル番号 AUA-1420) など、多くの市販 USB2 アダプタとも互換性があるため、SN-TDEV をノート パソコンで使用してデモンストレーションやプレゼンテーションなどを行うことも可能になります。

導入

導入の手順は、別冊の『*Installation Guide for Nintendo GameCube Consoles*』を参照してください。

システム環境

- Windows NT4 SP6、Windows 2000、Windows XP
- Nintendo GameCube Software Development Kit (SDK)

NPDP ブート イメージの作成

このセクションでは、NPDP コンソール用のブート イメージを作成する方法を説明します。また、ブート ディスクにデータ ファイルを追加し、Nintendo の DVD 機能を使用してアクセスすることも可能です。

各地域に対応したブート イメージの作成に必要なファイルは、ディレクトリ「<install_dir> \ boot」にインストールされています。また、以下のツールも必要になります。

- TickleBI2 (Nintendo GameCube SDK より)
- OdemMakeDlf.exe (NPDP-GDEV インストールより)
- ddpackD.exe (Nintendo ウェブサイトより)
- MakeGCM.exe (Nintendo ウェブサイトより)
- NPDP-Writer ソフトウェア (Nintendo ウェブサイトより)

ブートデイスク作成方法について:

1. sndvd.ddf で DVD ルート定義の設定

   ```
   [Input]
   DvdRoot="C:\cp\cpdata\cardemo"
   ```

2. NPDP で地域設定

   MakeSNDVD <jp|us> [gcm]

   jp = 日本, us = アメリカ

   これにより、sndvd.dpf とオプショナルで 1.4GB の sndvd.gcm ファイルが作成されます。パスに ddpackD と makegcm を使用してください。

3. NPDP-Writer ソフトでイメージを焼いてください。

付録 B: リファレンス

キーボード ショートカット

Target Manager で頻繁に使用するコマンドは、キーボード ショートカットを使用してアクセスすることができます。以下のキーボード ショートカットは、現在カスタマイズできません。

キーボードショートカット	詳細	コンテキスト
c	現在選択されているターゲットに接続	Target Manager で現在接続しているターゲットがあること
d	現在選択されているターゲットから接続を切る	現在選択しているターゲットに接続していること
e	ELF を読み込んで実行する	現在選択しているターゲットに接続していること
r	現在選択されているターゲットをリセット	現在選択しているターゲットに接続していること
x	Load and run IRX.	現在選択しているターゲットに接続していること
Insert	新規ターゲットの追加	全て
Delete	現在選択されているターゲットを削除	削除すべきターゲットが選択されていること
Tab/Shift+Tab	Target Manager メインのペインから右側と左側の焦点をトグル	全て
F5	接続ステータスをリフレッシュ	全て

設定ファイル: NGCTM.INI

Target Manager の INI ファイル (ngctm.ini) には、Target Manager プログラムおよび導入されているターゲットの現在の設定内容が含まれます。通常、この ngctm.ini ファイルを直接編集する必要はありません。

デバッグ ログのレベル設定

デバッグ ログのレベル設定は、以下のパラメータを変更して行います。

"Logging" Target Manager から出力されるデバッグ ログのレベルを決定します。数値は、十進数ビット フィールドとして解釈されます。

ビット フラグ (十進数)	*デバッグ レベル*
1	ターゲットとの通信をすべてログ
2	ホスト PC のコマンドをすべてログ
4	ファイル サービングのアクティビティをログ
8	TTY ではなくファイルにログを出力
16	更新通知をログ

たとえばこの値が 13 (1 + 4 + 8) の場合、ターゲットとの通信とファイル サービングのアクティビティがログ ファイルに記録されます。

SDK サポート

Target Manager SDK では、Target Manager を経由して GameCube 開発用ハードウェアと通信するためのアプリケーションの開発が可能になります。また、スタティック/ダイナミック リンク ライブラリの両方でシンプルな API が用意されています。

SDK の機能

- 使用可能なターゲットのエミューレーション
- ターゲットとの接続と切断
- ターゲット上での ELF ファイルの読み込みと実行
- ターゲット実行の停止と開始
- ターゲット レジスタの取得と設定 (get/set)
- ターゲット メモリの取得と設定 (get/set)
- ターゲットからの TTY 出力のキャプチャ
- ターゲットのステータス情報の受信

SDK ヘッダ ファイル ngctmapi.h には、使用可能な関数の完全な一覧とその処理の説明が含まれています。

インデックス

COM ポートを選択する 16
DDH 8, 27
DDH、NPDP-GDEV、TDEV を使用したプログラムのデバッグ 25
DVD エミュレーション 15
DVD サポート 30
ELF ファイルをロードしてデバッグする 26
ELF ファイルをロードして実行する 13
GC console (via SN USB2) 8
ngcrun
  TTY 出力を表示する 36
ngcrun コマンドライン書式 35
NGCTM.INI
  設定ファイル 43
NPDP 41
  ブート イメージの作成 42
  導入 42
  機能 41
NPDP-GDEV 8, 27
NPDP-GDEV/DDH
  コマンドラインツールの有効性 6
ProDG デバッガで ELF ファイルをデバッグする 27
Remote Target (via TCP/IP) 9
SDK サポート 44
SN-TDEV でのファイル サービング 39
Target Manager
  を起動する 4
  使用の目的 3
  概要 1, 3
TDEV 27
  DVD サポート 30
  TTY のサポート 39
  コンソールの概要 37
  システム環境 39
  パッケージ内容 38
  導入 38
  機能 38
TDEV ブート ディスクの作成 39
TTY サポート 15
TTY ストリーム出力を他のアプリケーションにコピーする 21
TTY ストリーム出力を解除する 20
TTY ストリーム出力を閲覧する 16
TTY チャネルのフォントを変更する 21
TTY チャネルの一覧表を閲覧する 16
TTY ペイン 21
アプリケーションファイルサービングを閲覧 22
キーボード ショートカット 43
キーボードショートカット 7
ゲームキューブから出力を確認する 16
コマンドライン書式 4
ターゲットとの接続ステータスを更新する 7
ターゲットとの接続を解除する 13
ターゲットに接続する 9
ターゲットの全 TTY チャネルをクリアする 21
ターゲットへの接続 12
ターゲットをリセットする 14
ターゲットを削除するには 9
ターゲットを追加、または削除する 8
デバッグ対象を拡張する 7
デバッグ用ビルド 25
トレイアイコン 7
ファイル サービング ディレクトリの設定 22
ファイルサービングディレクトリの変更 22
ファイルにキャプチャー 19
ホーム ディレクトリの設定 23
メインウィンドウで列をソートする 7
ユーザー インターフェース 6

リモートターゲットを使用する 24
を終了する 7
個々の TTY チャネルを閲覧する
17